

Upgrading Skills

Primavera ACADEMY

PRIMAVERA Extensibility Configuration

PRIMAVERA Extensibility Configuration

2020-v0.1-GB

Plano de Formação

Personalização de Ecrãs

Fundo do Ambiente de Trabalho

Funções do Utilizador

Processos do Utilizador

Menus do Utilizador

PRIMAVERA Windows Scheduler

Campos e Tabelas de Utilizador

Listas

Mapas do Utilizador

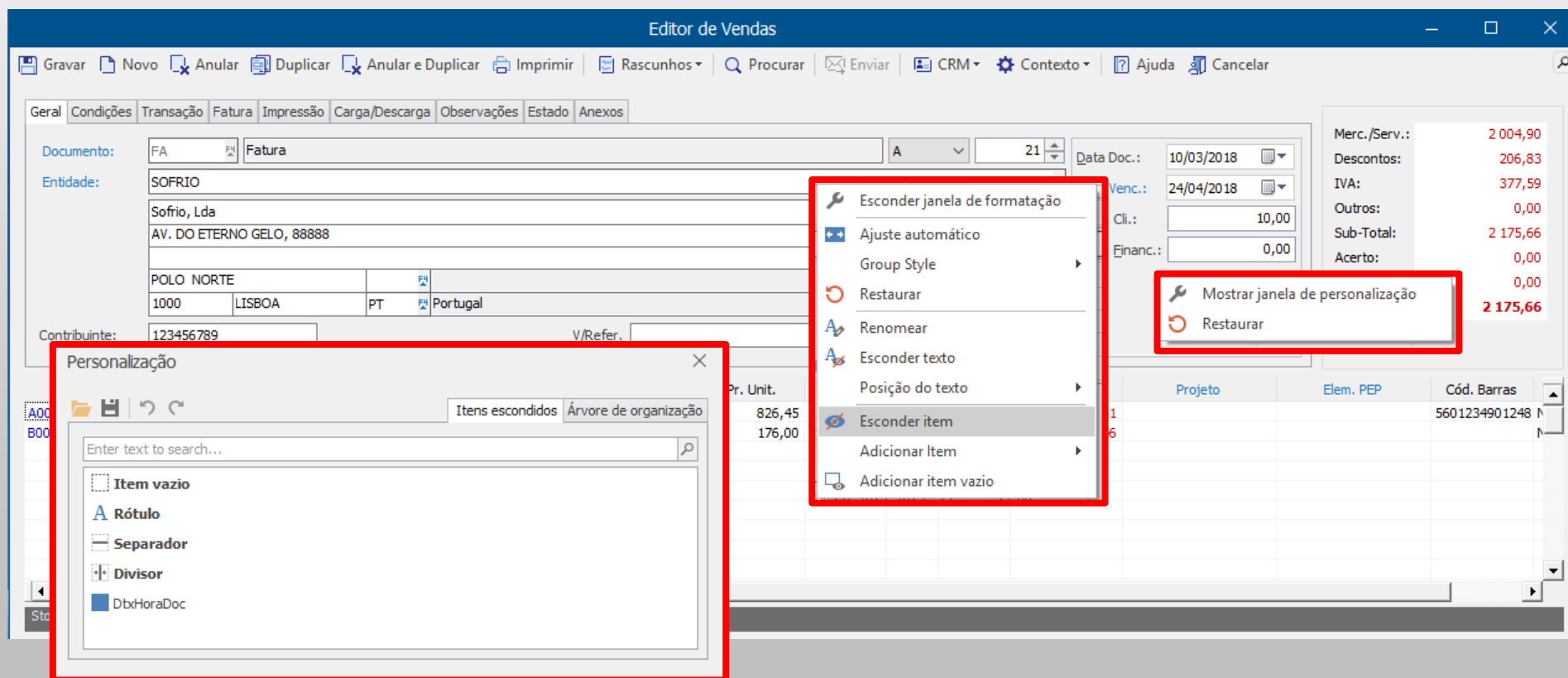
Importação/Exportação de Configurações

PRIMAVERA Extensibility Configuration

Personalização de Ecrãs

Personalização de Ecrãs

- Algumas janelas, como o Editor de Vendas, podem ser personalizadas para cada utilizador.



PRIMAVERA Extensibility Configuration

Fundo do Ambiente de
Trabalho

Fundo do Ambiente de trabalho

Definição do fundo por empresa

- É possível definir um fundo do ERP, por empresa.
- Nas propriedades da empresa, no administrador.
- Os utilizadores do ERP não poderão mudar o fundo, para essa empresa.

Definição do fundo por utilizador

- O utilizador poderá associar uma imagem sua do ERP. Área de Backstage do ERP.
- Apenas caso o fundo da empresa não tenha sido definido no administrador.



PRIMAVERA Extensibility Configuration

Funções do Utilizador

Funções do Utilizador

- O ERP permite, de uma forma simples, criar novas funcionalidades e adicioná-las na Ribbon, sem necessidade de programação.

Linha Profissional

- Envio de email
- Envio de SMS
- Aplicação Externa
- Mapa do Utilizador
- Macro Extensibilidade

Linha Executive

- Funções existentes na Profissional
- Formulário do utilizador
- Stored Procedure
- User Defined Function
- Query SQL

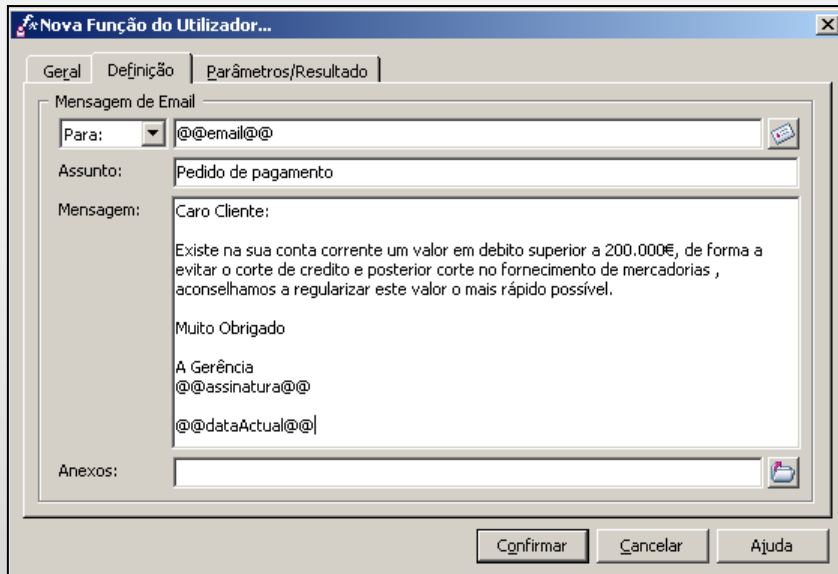
Funções do Utilizador – Envio de Email

The screenshot shows a dialog box titled "Nova Função do Utilizador...". It has three tabs: "Geral", "Definição", and "Parâmetros/Resultado". The "Definição" tab is selected. Inside the dialog, there are three main fields: "Nome:" with the value "Envio de Email para Clientes Devedores", "Tipo de Função:" with the value "Email", and "Descrição:" with the value "Envio de email para Clientes que devem mais de 200.000 €". Below these fields is a checkbox labeled "Activa" which is checked. At the bottom of the dialog are three buttons: "Confirmar", "Cancelar", and "Ajuda".

- Nome da função
- Tipo da Função
- Pequena descrição
- Indica se a função é ou não executada

- A informação que é apresentada nos próximos separadores, é alterada consoante o tipo de função.

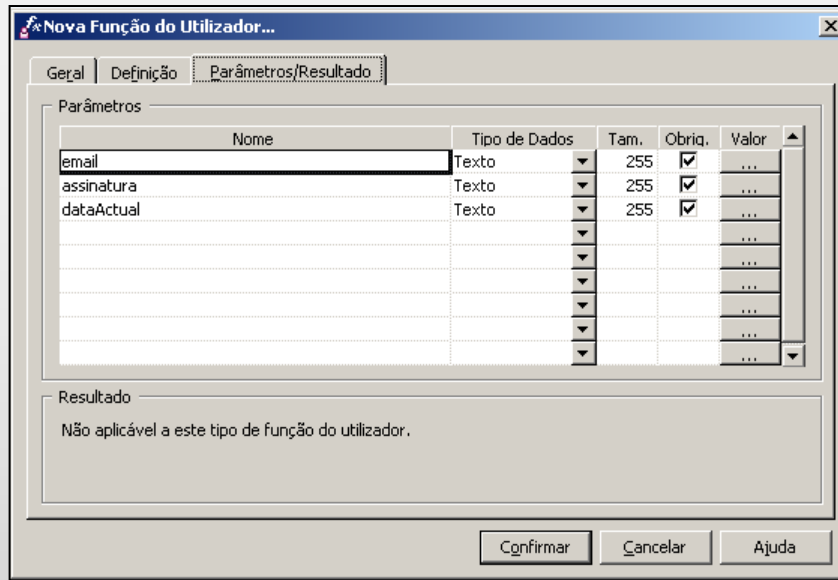
Funções do Utilizador – Envio de Email



- Neste separador escolhemos o corpo da mensagem, o destinatário e o assunto.
- É possível a inclusão de parâmetros.
- Esses parâmetros são identificados com o prefixo e sufixo @@ (ex.: @@teste@@).

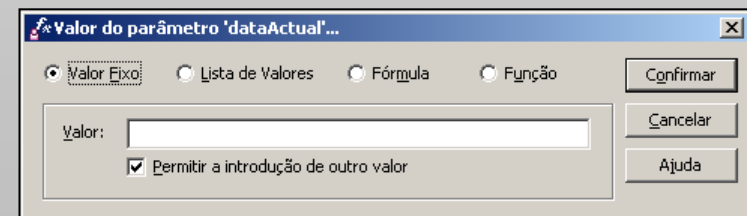
- Não existem parâmetros predefinidos, podemos atribuir o nome que quisermos.
- Sempre que a aplicação se depara com estes parâmetros, existe a necessidade de os preencher de forma automática ou por intervenção do utilizador.

Funções do Utilizador – Envio de Email

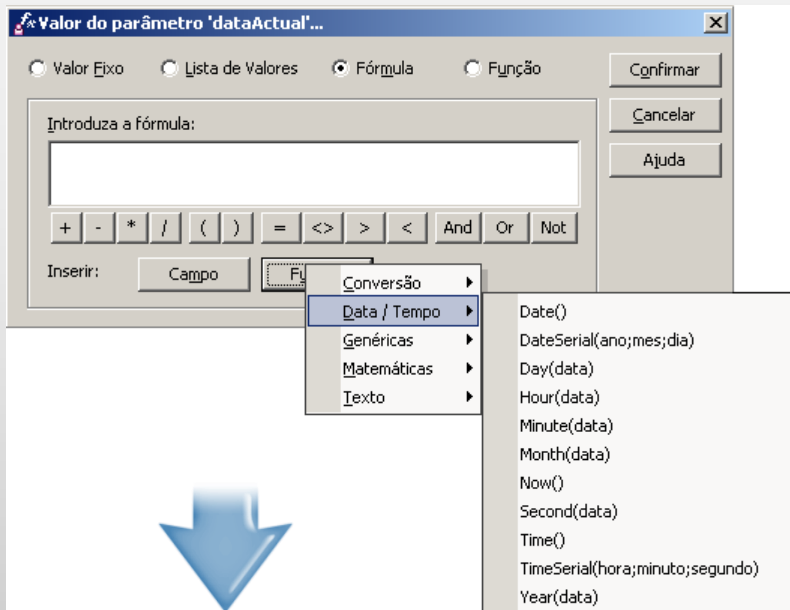


- Neste separador configuramos os parâmetros.
- É de destacar que são detetadas todas as variáveis que estavam entre os caracteres @@
- Ao carregarmos no botão “...” podemos atribuir os valores por omissão, ou valores de escolha para estes parâmetros.

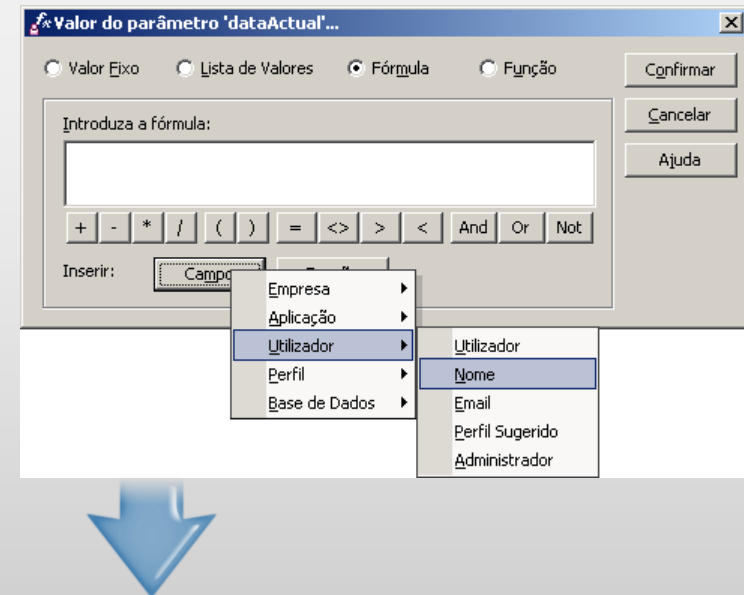
- No caso da data atual e da assinatura, podemos escolher valores automáticos através da escolha da opção Fórmula.



Funções do Utilizador – Envio de Email



- Fórmula (função) para a data actual



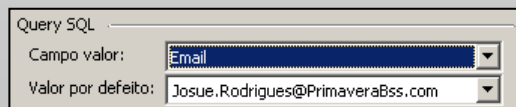
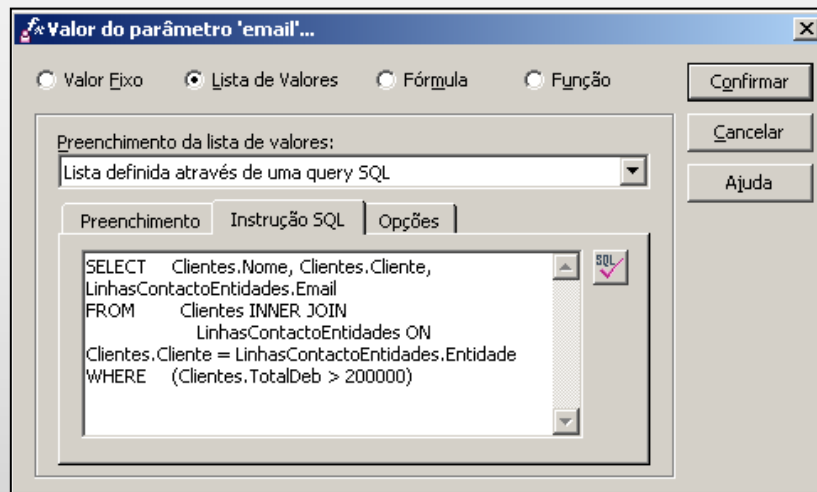
- Fórmula (campo) para o nome do Utilizador

Funções do Utilizador – Envio de Email



- Para o parâmetro do email de clientes devedores, escolhemos a opção “Lista de valores”.
- Esta opção permite digitar um conjunto de valores que irão aparecer numa ComboBox ao executar a função
- Outra solução é escolher dentro da opção “Lista de valores” a sub-opção “Lista definida através de uma query SQL”. Podemos depois escolher a tabela e os campos que serão mostrados na execução da função ou em alternativa podemos nós próprios escrever uma query SQL.

Funções do Utilizador – Envio de Email



- Após digitarmos a query SQL, basta verificarmos a sua validade e confirmar.

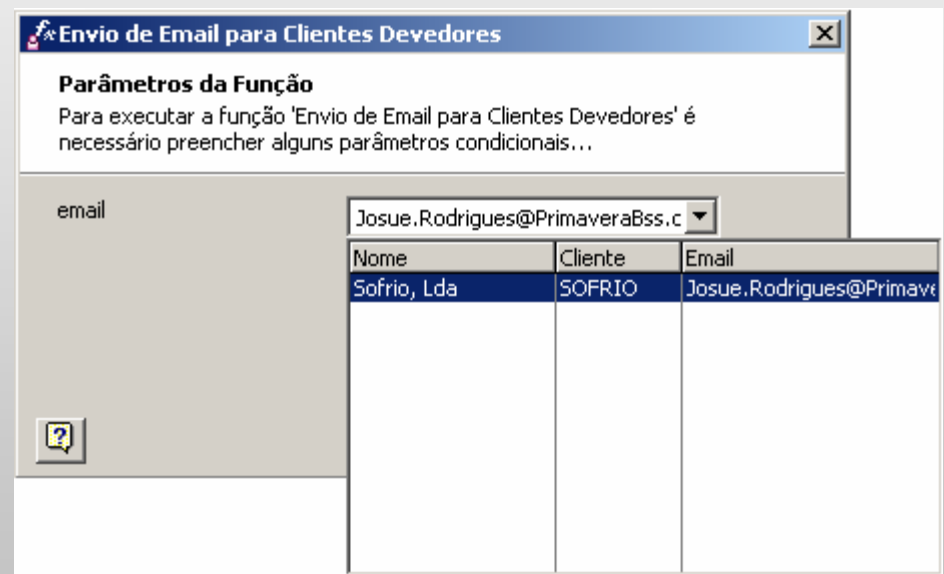
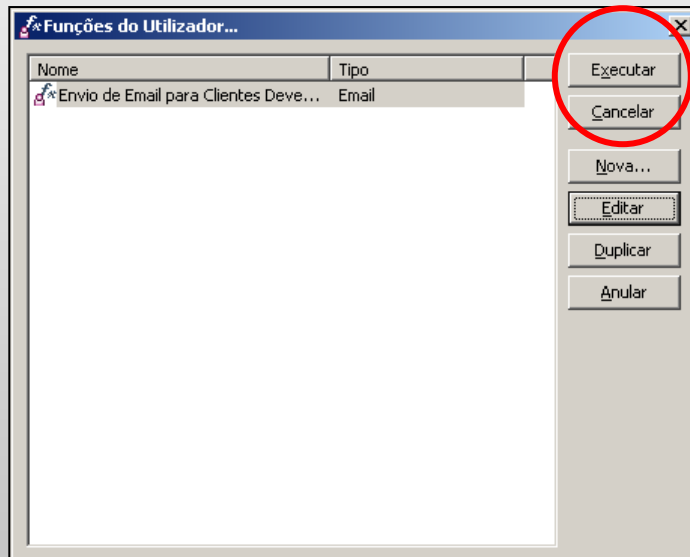


Mas atenção a um pormenor!

- A query, tal como está, irá devolver o código do cliente (primeiro campo), mas o que se pretende é devolver o email (terceiro campo).
- Uma forma de ultrapassarmos esta situação encontra-se no separador Opções, onde podemos escolher qual a coluna que será efetivamente devolvida para o parâmetro.

Funções do Utilizador – Envio de Email

- Depois de gravado o resultado será parecido com o que aparece na imagem:





Exercício – Funções de Utilizador

1. Crie uma função de utilizador (Aplicação externa) que permita ao utilizador abrir a Calculadora ou o Bloco de Notas do Windows.
2. Crie uma função de utilizador (Query SQL) que devolva, para qualquer família de artigos escolhida pelo utilizador, o respetivo número de artigos existente.
3. Adicione essas duas funções à Ribbon do ERP num grupo próprio para o efeito.

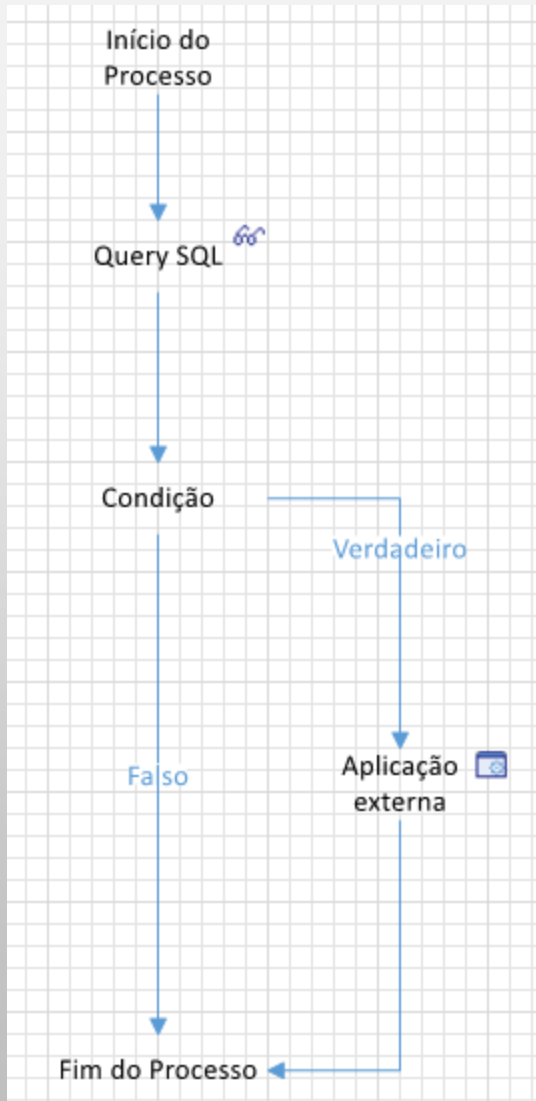
PRIMAVERA Extensibility Configuration

Processos do Utilizador

Processos do Utilizador

- Os processos do utilizador permitem encadear um conjunto de funções do utilizador, através da definição de um fluxograma.
- É possível calendarizar a execução automática de um processo do utilizador.
- Disponível no ERP em Backstage | Extensibilidade | Processos do utilizador.

Processos do Utilizador



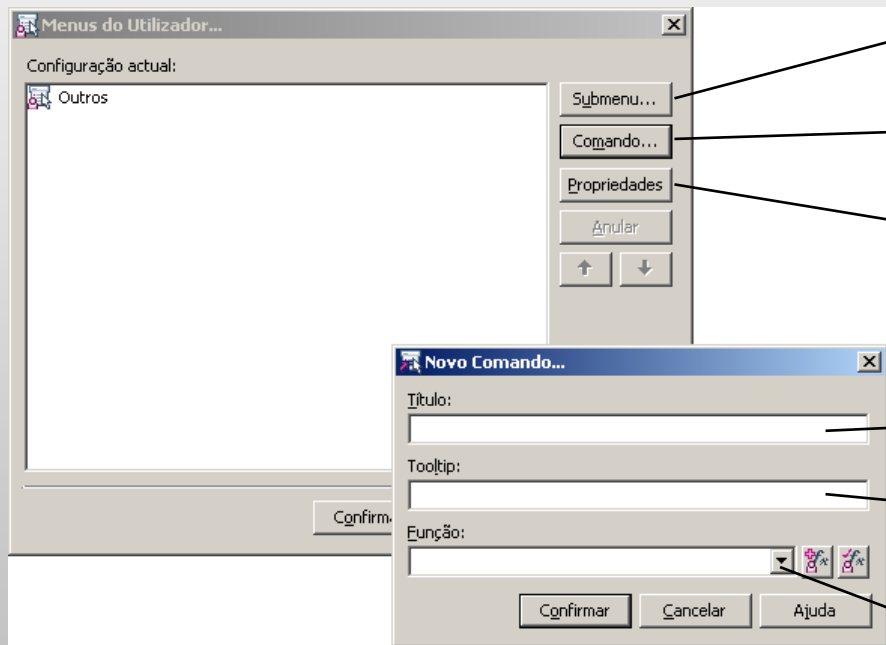
- Podemos encadear varias funções no mesmo processo.
- A execução de uma função pode estar dependente do resultado da função anterior através do uso de condições.
- Ao clicar com o botão direito do rato no objecto de início do processo é-nos permitido calendarizar o processo.
- A calendarização do processo é assegurada pelo PRIMAVERA Windows Scheduler (PWS).

PRIMAVERA Extensibility Configuration

Menus do Utilizador

Menus do Utilizador

- Permite adicionar funções do utilizador à Ribbon do ERP.



• Permite inserir um SubMenu

• Inserir nova função

• Editar menu

• Nome da opção

• ToolTip (texto amarelo de ajuda)

• Escolha da função do utilizador

PRIMAVERA Extensibility Configuration

PRIMAVERA
Windows Scheduler

PRIMAVERA Windows Scheduler

- Serviço responsável pela execução periódica das seguintes tarefas:
 - Execução de Alertas
 - Execução de Processos do Utilizador
 - Envio de Mensagens de email

PRIMAVERA Extensibility Configuration

Extensibilidade com
Campos/Tabelas do Utilizador

Campos do Utilizador

- O ERP permite a criação de campos novos não existentes na solução standard.
- Esses campos podem ser criados em qualquer tabela.
- Após a criação, podem ser utilizados através de um separador próprio ou através do menu Contexto.
- Existe a possibilidade de criar ligações entre campos e preenchimentos automáticos.



Campos do Utilizador – Assistente

1

- A primeira opção do Assistente é a escolha entre a criação de um campo ou uma tabela do utilizador.

2

- Para um campo do utilizador temos que escolher em que tabela este será criado.

3

- Obrigatório o prefixo CDU_ no nome do campo.

4

- Descrição do campo.

5

- Possibilidade de utilização de valores nulos, se o campo é ou não visível, e se é criado um índice para este campo.

- A ordem pela qual são apresentados os campos de utilizador pode ser alterada a qualquer momento.

Campos do Utilizador – Tipos de dados

Alguns tipos de dados	Utilização
NVarChar	Campo alfanumérico, bastante genérico
DateTime	Campo utilizado para guardar datas, pode também guardar horas
Decimal	Valores com casas decimais
Bit	Valores booleanos (verdadeiro/falso, sim/não)
Int	Valores inteiros (sem casas decimais)
Text	Campos MEMO (textos longos)

Campos do Utilizador – Preenchimento

- É possível definir o preenchimento de um campo de utilizador com base em campos já existentes, standard ou de utilizador.

Assistente de Criação de Tabelas e Campos do Utilizador

Preenchimento do Campo do Utilizador

Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo, indique a tabela e os campos a sugerir.

Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo (combo), indique a tabela e os campos

☒ Preenchimento do campo

Tabela: Países

Campos

- ☒ Pais
- ☒ Descricao
- ☐ IntrastatPais

Instrução SQL: `SELECT [Pais],[Descricao] FROM [Países]`

Anterior Próximo > Cancelar

Artigo

Gravar Novo Anular Listas Imprimir Contexto Ajuda Cancelar

Artigo:

Descrição:

☐ Artigo anulado

Geral Outros Campos Dimensões Cód. Barras Stocks Preços Fornecedores Unidades

Idigmas Resíduos Observações Anexos Produção Clientes Fiscalidade Campos do Utilizador

País de fabrico

País	Descricao
AN	Angola
AT	Austria
BE	Bélgica
BR	Brasil
DE	Alemanha
DK	Dinamarca
ES	Espanha
FI	Finlândia
FR	França
GB	Inglaterra
GR	Grécia
IE	Irlanda
IT	Itália



Exercício – Campos do Utilizador (1ª parte)

Pretende-se que na tabela de Artigo seja criado um novo campo onde seja indicado o país de fabrico.

1. Crie um campo de utilizador para que seja possível preencher manualmente o país de fabrico. Verifique na ficha de artigos a existência desse novo campo.
2. Pretende-se agora que o país de fabrico possa ser selecionado entre os já existentes na tabela Países. Efetue as configurações necessárias a associe o artigo A001 a Portugal e o A002 a Espanha.

Campos do Utilizador – Sugestão nas Vendas/Compras/Internos

- Ao editar/gravar determinados documentos (Vendas/Compras/Internos) o conteúdos dos campos de utilizador pode ser automaticamente sugerido.
- Exemplo: campo do utilizador nas linhas de vendas com o código do país de fabrico do artigo.

The screenshot shows the 'Editor de Vendas' (Sales Editor) window. The 'Documento' field is set to 'Factura' (Invoice) for the year '2007' and date '29-01-2007'. The 'Entidade' (Entity) is 'SOFRIO', with address 'Sofrio, Lda', 'AV. DO ETERNO GELO, 88888', 'POLO NORTE', '1000', 'LISBOA'. The 'Contribuinte' (Taxpayer) is '503141604'. The 'Data Venc.' (Due Date) is '15-03-2007'. The 'Desc. cliente' (Client Description) is '10,00' and 'Desc. financeiro' (Financial Description) is '0,00'. Below the form is a table with columns: 'Artigo' (Article), 'Arm.' (Warehouse), 'Lote' (Lot), 'Descrição' (Description), 'País de Origem' (Country of Origin), 'IVA' (VAT), and 'Pr. Un' (Unit Price). The first row shows 'A0001' in the 'Artigo' column, 'A1' in 'Arm.', 'Computador Celeron 800' in 'Descrição', and '21,00' in 'IVA'. A red circle highlights the 'País de Origem' column in the table.

Artigo	Arm.	Lote	Descrição	País de Origem	IVA	Pr. Un
A0001	A1		Computador Celeron 800		21,00	

- Visto que este campo já está criado na tabela Artigo podemos configurar a ligação entre campos do utilizador de modo a que esta coluna seja automaticamente preenchida.

Campos do Utilizador – Ligação entre campos

- A opção de ligação está no Administrador, nos parâmetros da Base Aplicacional de Negócio, separador Campos do utilizador.

Ao efectuar uma **Edição** do documento de Venda **FA - Factura**

na tabela **Linhas Doc. Venda** O campo **CDU_Pais** será sugerido pelo conteúdo

do campo **CDU_Pais** da tabela **Artigo**

Associações para Edição do documento de Venda

Documento	Campo do Utilizador	É sugerido por:
FA	LinhasDoc.CDU_Pais	Artigo.CDU_Pais

- Ação que despoleta a ligação.
- Tipo de documento onde vamos usar a ligação.
- Tabela e campo de origem.
- Tabela e campo de destino.
- Resumo das ligações já criadas.

- Poderá ser necessário alterar a configuração do Editor para apresentar o campo desejado.



Exercício – Campos do Utilizador (2ª parte)

Pretende-se que na emissão de Orçamentos de Venda seja evidenciado o país de fabrico dos artigos.

Garanta que nas linhas do orçamento, aparece visível o campo “País de Origem” da ficha do artigo que foi criado no exercício anterior.

Tabelas do Utilizador



- As tabelas do utilizador são particularmente úteis para a organização de dados não existentes na solução standard.
- É obrigatório a criação de pelo menos um campo do utilizador na tabela (chave primária).
- É obrigatório o prefixo TDU_ no nome da tabela.
- A gestão dos dados numa tabela de utilizador é efetuada no ERP através da opção Backstage | Extensibilidade | Tabelas.



Exercício – Tabelas de Utilizador

Pretende-se disponibilizar a possibilidade de o utilizador indicar o tipo de material usado na embalagem de cada Artigo.

1. Comece por criar as embalagens que se apresentam de seguida:

- Papel
- Cartão
- Plástico
- Metal

A criação destas embalagens deve ser feita numa tabela de utilizador com os campos Embalagem (código) e Descrição.

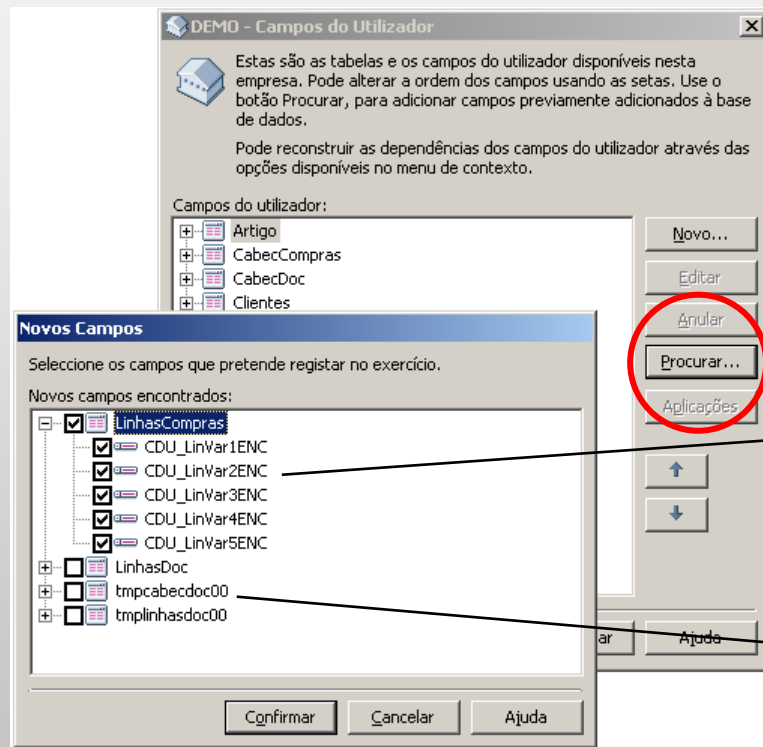
2. Crie um novo campo na ficha de artigo que seja preenchido pelas embalagens criadas anteriormente e atribua-as a alguns dos artigos.

3. Por fim, pretende-se também, que esta informação esteja presente na emissão das facturas de venda.

Campos e Tabelas do Utilizador – Criação manual

- É possível a criação manual de campos e tabelas do utilizador, por exemplo via Script SQL.
- Esses campos têm de estar registados nas tabelas do sistema: STDCamposVar e STDTabelasVar.
- O Preenchimento destas tabelas pode ser manual ou automático na opção “Procurar” da janela de criação dos campos de utilizador.
 - Após uma breve pesquisa o sistema apresenta todos os campos do utilizador existentes que ainda não estão registados. Podemos escolher os que serão registados, tendo sempre em mente que, caso não estejam registados, os campos não irão funcionar nem ser reconhecidos pelo sistema.

Campos e Tabelas do Utilizador – Criação manual



- Botão de procura de novos campos do utilizador.
- Após a pesquisa podemos escolher quais os campos a registar.
- Estes campos não serão assumidos como campos de sistema.

PRIMAVERA Extensibility Configuration

Listas

Funcionalidades

- Acesso aos dados de uma entidade.
- Configuração de filtros, condições e ordenações de entidades.
- Agrupamento de dados.
- Introdução de campos de totais (somatórios, médias, contadores).
- Formatações condicionais.
- Exportação de dados.
- Controlo de acesso a dados.

Listas

Listas de Sistema

- Não é possível alterar as definições das listas de sistema.

Listas do Utilizador

- Totalmente configuráveis.
- Podem “substituir” as listas de sistema na pesquisa com o F4.

Usabilidade



Listas

Categorias

- Facilidade de criação/edição baseada em interface simples.
- Funcionalidades de configuração na apresentação (somas, contadores, formatações condicionais).
- “Limitado” às categorias existentes.

SQL

- Inclui a possibilidade de aceder a qualquer tabela e base de dados do sistema.
- Exige conhecimentos de SQL e da estrutura da base de dados.
- Limitado na questão das funcionalidades de configuração na apresentação

Criação de Listas – Assistente

Campos da Lista

- Permite escolher que campos (colunas) vamos ver na lista.

Assistente de Criação de Listas

Campos da Lista
Selecione os campos e expressões a apresentar no resultado e a ordenação dos registos.

Campos disponíveis:

Artigos

- Artigo
- Descrição
- Tipo Artigo
- Tipo Componente
- Família
- Subfamília
- Movimenta Stock
- Artigo Anulado
- Tratamento Dimensão
- Dimensão Lote
- Tratamento Series

Campos visíveis:

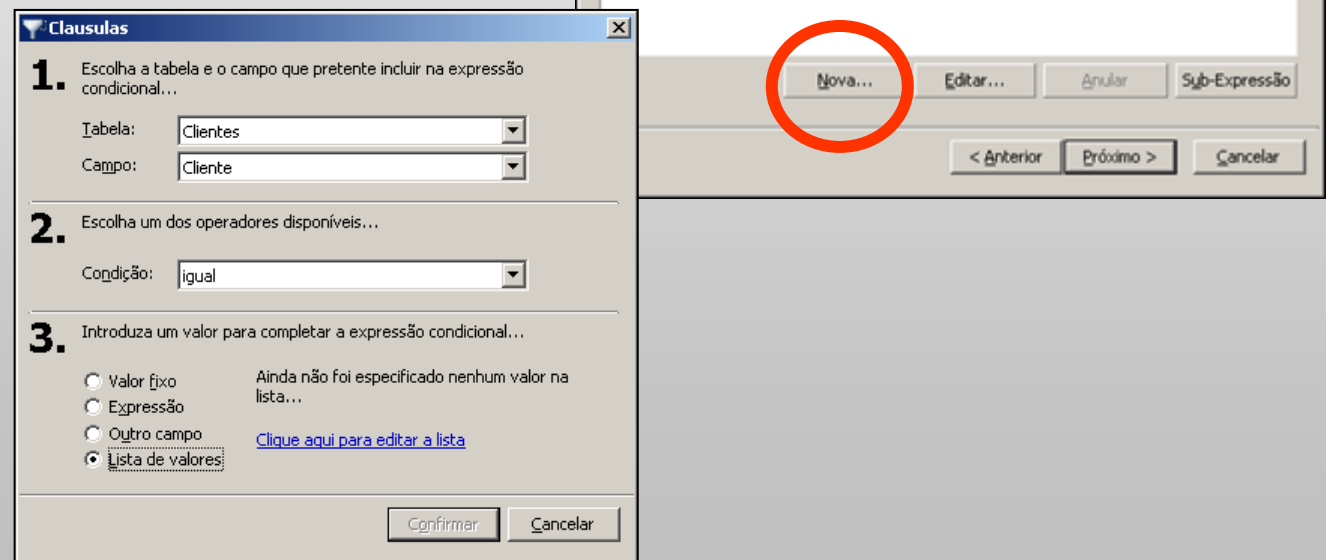
Anterior Próximo > Cancelar

- Permitem ordenar os campos na lista.
- Permite ordenar os dados do campo.
- Permite alterar o nome das colunas.
- Permitem criar/editar campos novos, baseados em expressões.

Criação de Listas – Assistente

Condições e filtros

- Permite filtrar os dados a incluir na lista.
- Permite também que os filtros fiquem dependentes da escolha do utilizador.



Criação de Listas – Assistente

Agrupamentos

- Permite agrupar os registos mediante campo(s) à nossa escolha, particularmente importante quando usamos somatórios ou totalizadores.
- Permite continuar a visualizar o campo mesmo estando a ser usado no agrupamento.

Assistente de Criação de Listas

Agrupamentos
Seleccione os agrupamentos da lista.

Agrupar registos por... ☒ Ascendente ☐ Descendente

Depois por... ☒ Ascendente ☐ Descendente

Depois por... ☒ Ascendente ☐ Descendente

Depois por... ☒ Ascendente ☐ Descendente

☒ Visualizar campos

Anterior Próximo > Cancelar

Criação de Listas – Assistente

Formatação condicional

- Permite alterar as formatações dos registos segundo uma condição predefinida. Exemplo: todos os artigos com stock negativo aparecem a vermelho.

Assistente de Criação de Listas

Formatações Condicionais
Adicione expressões condicionais para alterar a formatação dos registos da lista.

Condições:

Campo	Condição	Valor
Stock Atual	Menor que	0



Condição de Formatação

- Escolha a tabela e o campo que pretende incluir na expressão condicional...
Tabela: Campo:
- Escolha um dos operadores disponíveis...
Condição:
- Introduza o valor para completar a expressão condicional.
Valor:
- Escolha a formatação pretendida.
☐ **Nearito** ☐ *Itálico* ☐ Sublinhado ☐ Anulado
Cor das Letras:
Cor do Fundo:


Criação de Listas – Assistente

Final e pré-visualização

No final temos a possibilidade de pré-visualizar o resultado da nossa lista e gravá-la como lista do utilizador.

Assistente de Criação de Listas

Pré-visualização da Lista
Indique se pretende pré-visualizar a lista com a configuração actual.

Já foram definidas as propriedades necessárias da lista. Pode agora pré-visualizar os resultados da lista criada.

☒ Sim, quero pré-visualizar a lista configurada
☐ Não, quero finalizar a criação da lista imediatamente

Pode ainda definir outras opções avançadas para a nova lista.

[Opções Avançadas...](#)

< Anterior Próximo > Cancelar



Assistente de Criação de Listas

Pré-visualização da Lista
Verifique a configuração feita antes de finalizar o assistente.

Verifique o resultado antes de finalizar o assistente:

Cliente	Nome	País
- (sem descrição)		
SOLUCAO-Z	Solução Z-Informática e ...	
PROPOSTA	Proposta	
- Angola		
INFORSHOW	Inforshow, Informática ...	AN
- Espanha		
ALCAD	Soluciones Cad de Madri...	ES
SSE	Soluciones de Software ...	ES
- Inglaterra		
MICROAVI	MicroAvi, Inc.	GB

< Anterior Próximo > Cancelar

Listas por Defeito

Cabeçalho da Lista

- Para o utilizador ativo

Preferências dos Editores

- Para o utilizador ativo

Administrador

- Para um ou mais utilizadores

Listas do Utilizador – Filtros de dados

- Criação de expressões condicionais transversais a todas as listas associadas a uma categoria.
- Disponível no ERP em Backstage | Utilizador | Filtros de Dados.
- Essas expressões podem ser combinadas em sub-expressões aplicando operadores lógicos (**E**, **OU**).

Categorias

Condições a aplicar nas categorias...
Especifique as condições que pretende aplicar à categoria

Seleccione a categoria da lista
Tabelas - Artigos

☒ Listar apenas as categorias principais

Seleccione a categoria da lista

- Aplicam-se todas as condições
- Artigo Anulado Igual 'falso'

Nova... Editar... Anular Sub-Expressão

Confirmar Cancelar Ajuda



Exercício – Lista de artigos

Crie uma nova lista de Artigos de acordo com o seguinte:

- a) A lista deverá conter o código do artigo, a descrição do artigo, a descrição do armazém, a descrição da família e o stock actual. Implemente uma formatação de forma a que todos os artigos da família “Computadores” sejam apresentados com cor de fundo azul clara.
- b) Altere a formatação da lista anterior, de forma a conseguir o stock total por armazém/família.
 - b1) Agora adicione uma coluna calculada que apresente o valor em Stock.
 - b2) Mude a configuração de modo que quando o stock actual de um artigo for menor que 10 apresente cor de fundo verde, se o stock actual de um artigo for maior que 150 deverá apresentar cor de fundo vermelho.
- c) Através do Administrador, selecione a empresa de trabalho e, no menu de contexto, aceda à opção “Listas por defeito”. Seleccione a lista criada anteriormente como lista por defeito para todos os utilizadores. Através da tecla F4, verifique o resultado no editor de artigos.



Exercício – Lista de vendas por zona

Crie uma nova lista de acordo com o seguinte:

- a) Crie uma lista de movimentos de vendas, agrupada por Entidade, que permita visualizar apenas as vendas de valor superior a 5.000 €. A ordenação desta lista deve ser pela data do movimento (descendente). Coloque a data do movimento na primeira posição na lista. Certifique-se que todos os utilizadores terão acesso a esta lista.
- b) Para a lista em causa, mude a sua configuração de maneira que todos os documentos do tipo “Factura” sejam apresentados com cor de fundo verde. Seguidamente mude o título da coluna “TotalMerc” para “Total Documento”. Aceda à lista criada e verifique o resultado.
- c) Agora adicione uma coluna calculada que apresente os valores dos movimentos com todos os descontos, IVA e outros custos.
- d) Suponha agora que o seu cliente pretendia filtrar a lista pela zona do cliente. Adicione uma condição que permita a visualização dos movimentos de uma determinada zona (por exemplo, Zona Norte). O cliente deve poder introduzir/seleccionar qualquer outra zona antes de abrir a lista.

PRIMAVERA Extensibility Configuration

Mapas do Utilizador

Mapas do Utilizador

- Os relatórios criados em Crystal Reports podem ser adicionados ao ERP como Mapas do Utilizador.
- Estes permitem, por exemplo, explorar os dados da solução PRIMAVERA de uma forma diferente da fornecida pela solução.
- Disponível no ERP em Backstage | Extensibilidade | Mapas.
- Além da possibilidade de criar mapas completamente novos, é ainda possível modificar os mapas de sistema, para se ajustarem às necessidades específicas do utilizador.

PRIMAVERA Extensibility Configuration

Importar/Exportar
configurações

Importar/Exportar configurações

- Permite transferir configurações entre empresas, e também entre servidores, como por exemplo:
 - Listas
 - Funções do Utilizador
 - Menus do Utilizador
 - Processos do Utilizador
 - Alertas do utilizador
 - Indicadores do utilizador
 - Tabelas do utilizador
 - Campos do utilizador
- Disponível no Administrador em Administração | Empresas | Importar/Exportar configurações.

Upgrading Skills

Primavera ACADEMY

